CENTRALE LYON

Année 2025-2026

S8 – Analyse fonctionnelle pour les EDP et approximation par éléments finis

TP : Méthode des éléments finis

Ce TP de 4 heures sur Matlab nécessite l'installation de le pdetoobox ainsi que l'environnement FIFEMlab disponible ici : `https://github.com/seppecher/FIFEMLab`. Télécharger le dossier puis exécuter le script `setup.m`. Tout les codes de ce TP seront à rendre sur Moodle sous la forme d'un dossier contenant les fichiers `exercice1.mlx`, `exercice2.mlx`... accompagnés de toutes les fonctions nécessaires à leurs exécutions. Le travail en binôme est autorisé (un rendu pour deux dans ce cas). Les questions marquées d'une étoile sont facultatives et seront évaluées en bonus.

1 Résolution d'EDP elliptiques scalaires

Exercice 1. Maillages et matrices d'éléments finis. Soit $\Omega :=]0,1[^2$.

1. Construire un et afficher un maillage triangulaire `mesh` de Ω comme suit :

```
h = 0.1;
domain = Domain('square');
mesh = Mesh(domain,h);
domain.plot('edgelabels');
hold on
mesh.plot;
```

Les informations sur ce maillage peuvent être affichée avec `mesh.disp`. Récupérer la matrice des noeuds de maillage par `P = mesh.nodes` et la matrice des triangles `T = mesh.triangles` définis par des triplets d'indices de noeuds.

2. Ecrire une fonction `[diam,surf,qual] = geo(p1,p2,p3)` qui renvoie le diamètre, la surface et la qualité du triangle défini par trois noeuds `p1,p2,p3`. Calculer la qualité du maillage défini à la question précédente.

On définit l'espace d'éléments finis

$$V_h := \left\{ v_h \in \mathcal{C}^0\left(\overline{\Omega}\right) \;\middle|\; v_h|_{T_n} \in \mathbb{P}^1, \quad \forall n = 1, \dots, N_h \right\}.$$

dont la base canonique $(e_1, \dots, e_{n_h})$ est définie par

$$e_i(p_j) = \delta_{ij}, \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n_h\},$$

ainsi que les matrices de rigidité et de masse :

$$\mathbb{K}_{ij} := \int_\Omega \nabla e_j \cdot \nabla e_i \quad \text{et} \quad \mathbb{M}_{ij} := \int_\Omega e_j e_i.$$

3. A l'aide du cours, écrire deux fonctions `K = matriceK(P,T)` et `M = matriceM(P,T)` qui construisent ces deux matrices dans la classe de matrices creuses `sparse`. *On pourra tester l'exactitude de ses matrices avec le code* `test_matrice(mesh,K)` *et* `test_matrice(mesh,M)`.

4. On définit la fonction $f(x) = \sin(\pi x_1)\sin(\pi x_2)$. Calculer exactement ses normes L^2 et H^1 sur Ω.

5. On note f_h l'interpolation de f sur V_h. Définir f_h en Matlab comme un vecteur des valeurs sur les noeuds du maillage. Afficher f_h grâce aux commandes suivantes :

```
mesh.image(fh);
mesh.contourf(fh);
mesh.surf(fh);
```

6. Construire les fonctions `val = normL2(u,M)` et `val = normH1(u,K,M)` qui renvoient respectivement la norme L^2 et la norme H^1 d'une fonction u de V_h. Analyser numériquement la convergence $\|f_h\|_{L^2(\Omega)}$ et $\|f_h\|_{H^1(\Omega)}$ quand h tend vers 0.

Exercice 2. Equation de poisson dans un carré. Soit $\Omega :=]0,1[^2$. On cherche à résoudre numériquement le problème

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \Omega \\ u = 0 & \text{sur } \partial\Omega, \end{cases} \tag{1}$$

où f est une fonction de $H^1(\Omega)$ donnée.

1. Ecrire la formulation variationnelle associée à ce problème. Montrer que sa projection sur V_h revient à résoudre le système linéaire

$$\begin{cases} (\mathbb{K}U)_i = (\mathbb{M}F)_i, & \text{si } p_i \text{ est un noeud intérieur,} \\ U_i = 0, & \text{si } p_i \text{ est un noeud du bord,} \end{cases}$$

en posant $u_h := \sum_i U_i e_i$ et $f_h := \sum_i F_i e_i$.

2. Résoudre numériquement le problème ci-dessus en prenant $f(x) = \sin(\pi x_1)\sin(\pi x_2)$. On accède aux indices des points du bord par `mesh.I_boundary_nodes`. *Pour éviter de restreindre le système aux noeuds intérieurs, on peut utiliser la méthode de substitution suivante :*

```
I = mesh.I_boundary_nodes;
nI = length(I);
K(I,:) = 0;
K(I,I) = speye(nI,nI);
B = M*F;
B(I) = 0;
U = K\B;
```

qui force la condition de Dirichlet sur les noeuds du bord.

3. Après avoir calculé la solution exacte de (1), étudier numériquement la convergence du u_h vers u pour la norme L^2 et la norme H^1.

4. Pour illustrer l'importance de la qualité du maillage, nous allons construire à dessein un maillage de Ω de mauvaise qualité en maillant un rectangle allongé et en écrasant son maillage pour le ramener au carré unité.

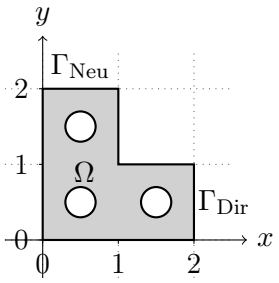
```
L = 5;
domain_rec = Domain([0 0 ; 1 0 ; 1 L ; 0 L]);
mesh_temp = Mesh(domain_rec,h*sqrt(L));
mesh_bad = mesh_temp.move({0,@(x,y) (1-L)/L*y});
```

Calculer la qualité du maillage `mesh_bad`.

5. Reprendre les questions 2 et 3 en utilisant le maillage `mesh_bad` et comparer les résultats obtenus en traçant les erreurs en fonction du nombre de triangles des maillages.

Exercice 3. Problème de conductivité. Une plaque métallique de conductivité 1 est définie par le domaine Ω ci-contre. La plaque est mise à la masse sur Γ_{Dir} et un courant électrique est injecté en Γ_{Neu}. Le potentiel électrique vérifie dans la plaque

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{dans } \Omega, \\ u = 0 & \text{sur } \Gamma_{\text{Dir}}, \\ \partial_n u = g & \text{sur } \Gamma_{\text{Neu}}, \end{cases} \tag{2}$$



avec $g(x) := x(x-1)$. Sur le reste du bord, on suppose on condition de Neumann homogène.

1. Écrire la formulation variationnelle associée à ce problème. Préciser l'espace de Hilbert utilisé.

2. Définir un maillage de Ω correspondant avec le code

```
nodes = [0 0 ; 2 0 ; 2 1 ; 1 1 ; 1 2 ; 0 2 ; .7 .5 ; 1.7 .5 ; .7 1.5];
edges = {{1,2},{2,3},{3,4},{4,5},{5,6},{6,1},...
         {7,7,'0.5+0.2*cos(t)','0.5+0.2*sin(t)',[0,2*pi],'r'},...
         {8,8,'1.5+0.2*cos(t)','0.5+0.2*sin(t)',[0,2*pi],'r'},...
         {9,9,'0.5+0.2*cos(t)','1.5+0.2*sin(t)',[0,2*pi],'r'}};
domain = Domain(nodes,edges);
domain.plot('edgelabels');
h = 0.1;
mesh = Mesh(domain,h,h/5);
mesh.plot;
```

On définit la matrice de masse au bord

$$\mathbb{M}_{ij}^{\text{bord}} := \int_{\partial\Omega} e_j e_i.$$

3. A l'aide du cours, écrire une fonction `M = matriceMbord(P,E)` qui construit cette matrice dans la classe de matrices creuses `sparse`. *On peut récupérer la liste des arrêtes du bord du domaine par la commande* `E = mesh.boundary_edges(:,1:2);`.

4. Mettre en œuvre la méthode des éléments finis $\mathbb{P}^1$ pour approcher la solution de (2). *Pour récupérer les indices des points d'un bord spécifique, on utilisera la commande* `mesh.boundary(k)` *où k est le numéro du bord à récupérer.*

5. A cause de l'effet Joule, la plaque s'échauffe proportionnellement à la fonction $|\nabla u|^2(x)$. Grâce à la commande `mesh.grad(u)`, calculer puis représenter ∇u puis $|\nabla u|^2$. Quelle est la zone de la plaque qui s'échauffe le plus ? *Pour afficher un champ vectoriel, on peux utiliser les méthodes* `mesh.image` *et* `mesh.quiver`.

6*. Pensez-vous que $\nabla u \in L^p(\Omega)^2$ pour tout $p \geq 2$? Pensez-vous que $u \in H^2(\Omega)$?

2 Problèmes d'élasticité linéaire

Exercice 4. Elasticité linéaire isotrope. Dans $\Omega =]0,1[^2$, on considère le problème d'élasticité linéaire isotrope suivant :

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(\mu\mathcal{E}(u)) + \nabla\lambda(\operatorname{div}(u)) = f & \text{dans } \Omega, \\ u = 0 & \text{sur } \Gamma_{\text{Dir}}, \\ \mu\mathcal{E}(u).n + \lambda \operatorname{div}(u) n = g & \text{sur } \Gamma_{\text{Neu}}. \end{cases} \tag{3}$$

avec $\mathcal{E}(u) := (\nabla u + (\nabla u)^T)/2$, $\Gamma_{\text{Dir}} =]0,1[\times\{0\}$ et $\Gamma_{\text{Neu}} =]0,1[\times\{1\}$.

1. Écrire la formulation varitionnelle associé à ce problème. Préciser l'espace de Hilbert V associé.

Afin d'approcher l'espace $H^1(\Omega)^2$, on pose l'espace d'éléments finis $\mathbb{P}^1$ vectoriels $(V_h)^2$ où V_h est défini dans l'exercice 1. Il est de dimension $2n_h$ et on écrit sa base canonique $(w_1, \ldots, w_{2n_h})$ comme suit :

$$\forall i \in \{1, \ldots, n_h\}, \quad \begin{cases} w_i = \begin{bmatrix} e_i \\ 0 \end{bmatrix}, \\ w_{n_h+i} = \begin{bmatrix} 0 \\ e_i \end{bmatrix}. \end{cases}$$

2. Soit $S \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ une matrice symétrique. Modifier la fonction `matriceK.m` afin de calculer la matrice de rigidité généralisée

$$\mathbb{K}^S_{ij} := \int_\Omega (S\nabla e_j) \cdot \nabla e_i.$$

3. On pose les matrices de rigidité et de masse élastique suivantes :

$$\mathbb{K}^{\text{shear}}_{ij} := \int_\Omega \mathcal{E}(w_j) : \mathcal{E}(w_i), \qquad \mathbb{K}^{\text{comp}}_{ij} := \int_\Omega \operatorname{div}(w_j)\operatorname{div}(w_i) \quad \text{et} \quad \mathbb{M}^{\text{vect}}_{ij} := \int_\Omega w_i \cdot w_j.$$

Montrer que ces matrices peuvent se construire facilement par blocs de la forme

$$\mathbb{K}^{\text{shear}} = \begin{bmatrix} \mathbb{K}^{S_1} & \mathbb{K}^{S_3} \\ \mathbb{K}^{S_3} & \mathbb{K}^{S_2} \end{bmatrix}, \qquad \mathbb{K}^{\text{comp}} = \begin{bmatrix} \mathbb{K}^{S_4} & \mathbb{K}^{S_6} \\ \mathbb{K}^{S_6} & \mathbb{K}^{S_5} \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbb{M}^{\text{vect}} = \begin{bmatrix} \mathbb{M} & 0 \\ 0 & \mathbb{M} \end{bmatrix}$$

Où l'on précisera les matrices symétriques S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, $S_6 \in \mathbb{R}^{2\times 2}$.

4. Écrire les fonctions `matriceKshear(P,T)`, `matriceKcomp(P,T)` et `matriceMvect(P,T)` qui construisent ces matrices.

5. Mettre en œuvre la méthode méthode des éléments finis pour approcher la solution de (3) avec $\mu = 1$, $\lambda = 10$,

$$f = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad g = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

On donnera la solution u (champ vectoriel) sous la forme d'une matrice de taille $n_h \times 2$. On pourra tracer alors illustrer la solution avec les commandes suivantes :

```
mesh.image(u);
mesh.contourf(u);
mesh.quiver(u);
mesh2 = mesh.move(u);
mesh2.plot;
```

6. On définit la matrice de masse au bord vectorielle

$$\mathbb{M}_{ij}^{\text{bord,vect}} := \int_{\partial\Omega} w_j \cdot w_i.$$

Écrire une fonction `M = matriceMbordvect(P,E)` qui construit cette matrice dans la classe de matrices creuses `sparse`. Reprendre la question précédente avec

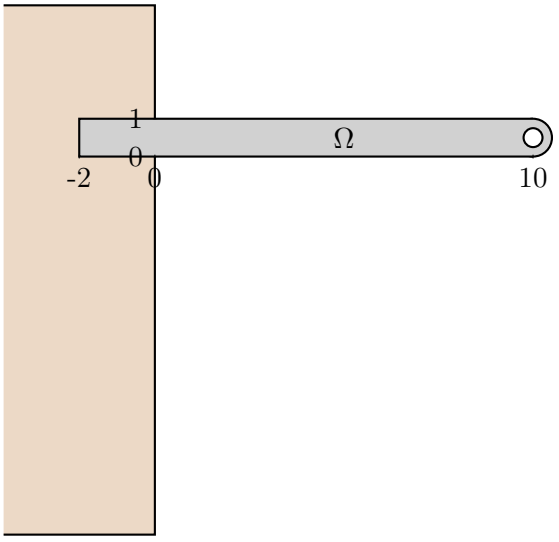
$$g = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{puis} \quad g = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Exercice 5. Optimisation d'un porte-à-faux en acier. Un porte-à-faux en acier d'épaisseur 0.05 m de hauteur 0.1 m et longueur 1 m est scellé à gauche dans un mur vertical.

Il est décrit ci-contre avec à l'échelle de un décimètre. Son oeillet est un trou circulaire de rayon 0.25 décimètre centré en $(10, 0.5)$. Son œillet est chargé par une force verticale vers le bas g.
Sous charge, le déplacement (supposé plan) de Ω suit l'équation (3) avec les paramètres $\mu = 405.10^6$ et $\lambda = 605.10^6$ et $f = 0$. Une condition de Dirichlet homogène est appliquée la où la pièce est scellée dans le mur. Une condition de Neumann avec

$$g := 2.10^5 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

est appliquée sur la partie inférieure de l'œillet. Le code suivant définit le domaine Ω ainsi que son maillage.




```
H = 1; L= 10;
nodes = [-2 0 ; 0 0 ; L 0 ; L H ; 0 H ; -2 H ; L-H/4 H/2 ; L+H/4 H/2];
edge3 = {3,4,@(t) [L+H/2*cos(t) H/2+H/2*sin(t)],[-pi/2,pi/2]};
edge7 = {7,8,@(t) [L+H/4*cos(t) H/2+H/4*sin(t)],[-pi,0]};
edge8 = {8,7,@(t) [L+H/4*cos(t) H/2+H/4*sin(t)],[0,pi]};
edges = {{1,2},{2,3},edge3,{4,5},{5,6},{6,1},edge7,edge8};
domain = Domain(nodes,edges);
domain.plot('edgelabels');
h = 0.2;
mesh = Mesh(domain,h,h/5);
```

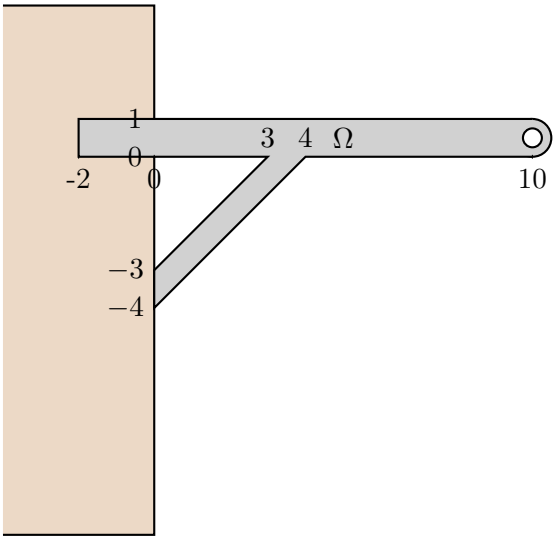
1. En reprenant les matrices créées dans l'exercice précédent, mettre en œuvre la méthode des éléments finis $\mathbb{P}^1$ pour calculer le déplacement u engendrée par l'application de la densité de force g sur le bord numéro 7. Donner la valeur du déplacement maximal $\max_\Omega |u|$. Illustrer la solution avec les méthodes suivantes :

```
mesh2 = mesh.move(u);
mesh2.plot;
mesh2.image(u);
```

2. Grâce à la méthode `mesh.grad`, calculer et illustrer les déformations $\mathcal{E}(u)$, puis $|\mathcal{E}(u)|$ et la dilatation $\operatorname{div} u$. Quelles zones subissent-elles la plus importante déformation ?

3. Pour renforcer la structure, on ajoute une barre de soutènement fixée au mur comme sur le schéma ci-contre. Modifier en conséquence la définition du domaine et du maillage. Reprendre les questions précédentes avec cette nouvelle structure.

4*. Calculer la position et les dimensions optimales de la barre de soutènement à volume d'acier constant (i.e. en préservant la surface totale de Ω).



– Fin de l'énoncé –